

## Задание 13-16.

Выполнить исследование и сравнительный анализ возможностей RNN, LSTM и GRU на примере предлагаемого кода.

[https://github.com/Azure/Istms\\_for\\_predictive\\_maintenance/blob/master/Deep%20Learning%20Basics%20for%20Predictive%20Maintenance.ipynb](https://github.com/Azure/Istms_for_predictive_maintenance/blob/master/Deep%20Learning%20Basics%20for%20Predictive%20Maintenance.ipynb)

Работаем с TensorFlow! Например, 1.15.

```
In [1]: import keras

Using TensorFlow backend.

In [2]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Setting seed for reproducibility
np.random.seed(1234)
PYTHONHASHSEED = 0
from sklearn import preprocessing
from sklearn.metrics import confusion_matrix, recall_score, precision_score
from keras.models import Sequential
from keras.layers import Dense, Dropout, LSTM, Activation
%matplotlib inline
```

Выполнить работу по варианту, соответствующему номеру с id авиационного двигателя в наборе данных.

1. Сравнить полученные нейронные сети по Accuracy, Precision, Recall, F1, Loss на train и test.

Выполнить несколько запусков программы с разными seed:

```
# Setting seed for reproducibility
np.random.seed(1234)
```

Выбрать лучший вариант.

2. Выполнить исследования на примере фрагмента кода с заменой LSTM на RNN и GRU.

```
# build the network
nb_features = seq_array.shape[2]
```

```

nb_out = label_array.shape[1]

model = Sequential()

model.add(LSTM(
    input_shape=(sequence_length, nb_features),
    units=100,
    return_sequences=True))
model.add(Dropout(0.2))

model.add(LSTM(
    units=50,
    return_sequences=False))
model.add(Dropout(0.2))

model.add(Dense(units=nb_out, activation='sigmoid'))
model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam',
metrics=['accuracy'])

```

**Изучить и описать назначение используемых методов и параметров.**

**3. Исследовать, как определяется число параметров Param в каждом слое.**

```
print(model.summary())
```

| Layer (type)        | Output Shape    | Param # |
|---------------------|-----------------|---------|
| lstm_1 (LSTM)       | (None, 50, 100) | 50400   |
| dropout_1 (Dropout) | (None, 50, 100) | 0       |
| lstm_2 (LSTM)       | (None, 50)      | 30200   |
| dropout_2 (Dropout) | (None, 50)      | 0       |
| dense_1 (Dense)     | (None, 1)       | 51      |

```

=====
Total params: 80,651
Trainable params: 80,651
Non-trainable params: 0

```

**4. Изучить и описать назначение используемых методов и параметров.**

```

%%time
# fit the network
model.fit(seq_array, label_array, epochs=10, batch_size=200,
validation_split=0.05, verbose=1,
        callbacks = [keras.callbacks.EarlyStopping(monitor='val_loss',
min_delta=0, patience=0, verbose=0, mode='auto')])

```

5. Вывести графические зависимости для Loss и Accuracy на train и val (на обучающей и валидационной подвыборках).
6. Оценить время разработки классификаторов с CPU.
7. Оценить время разработки классификаторов с GPU (в Google Colab).